

Ejercicio resuelto paso a paso

Comparación de tablas de páginas: un nivel vs. dos niveles

¿Cuál esquema usa menos memoria para un proceso de 90 MB?

Enunciado y datos

- Espacio direccionable máximo: **1 GB** = 2^{30} bytes.
- Tamaño de página: **32 KB** = 2^{15} bytes.
- Total de marcos de página: **4096** = 2^{12} .
- Direccionamiento **por palabra de 16 bits** (2 bytes) de forma independiente.
- Un proceso usa **90 MB**. En 2 niveles, *mismo número de bits por nivel*.

Tamaño de cada entrada de la tabla de páginas. Sumamos los campos:

$$2 (\text{núm. pág}) + 2 (\text{PID}) + 1 (\text{bitmap}) + 2 (\text{contador}) + 1 (\text{banderas}) + 4 (\text{marco}) + 4 (\text{disco}) = \mathbf{16 \text{ bytes}}$$

Idea clave

La estrategia: (1) hallar cuántas **entradas** tendría la tabla, que depende de cuántas páginas lógicas caben en el espacio direccionable; (2) en **un nivel**, la tabla es única y *completa* (todas las entradas existen aunque el proceso no las use); (3) en **dos niveles**, solo se crean las tablas de segundo nivel que el proceso realmente necesita, más el directorio. Ahí está el ahorro.

1. Bits de la dirección lógica

Ojo con las unidades: el direccionamiento es por PALABRA, no por byte

Como cada dirección referencia una **palabra de 16 bits (2 bytes)**, hay que contar en palabras, no en bytes.

- Palabras direccionables: $\frac{1 \text{ GB}}{2 \text{ B/palabra}} = \frac{2^{30}}{2^1} = 2^{29}$ palabras $\Rightarrow$ **29 bits** de dirección lógica.
- Palabras por página: $\frac{32 \text{ KB}}{2 \text{ B}} = \frac{2^{15}}{2^1} = 2^{14}$ palabras $\Rightarrow$ **14 bits de offset**.
- Bits para el número de página: $29 - 14 = \mathbf{15 \text{ bits}}$.

← 29 bits de dirección lógica →

número de página 15 bits	offset 14 bits
------------------------------------	--------------------------

Número total de páginas lógicas posibles: $2^{15} = \mathbf{32768}$ páginas. Esa es la cantidad de entradas de una tabla de *un* nivel.

Verificación con los marcos. Hay $4096 = 2^{12}$ marcos; la memoria física es $2^{12} \times 32\text{KB} = 2^{12} \times 2^{15} = 2^{27}$ B = 128 MB. Coherente: el espacio lógico (1 GB) es mayor que el físico (128 MB), justo lo que motiva la memoria virtual.

2. Esquema de un nivel

La tabla es única y contiene **todas** las entradas posibles, se usen o no:

$$\text{Tabla}_1 = 2^{15} \text{ entradas} \times 16 \text{ B} = 32768 \times 16 = 524288 \text{ B} = \mathbf{512 \text{ KB}}.$$

Este tamaño es **fijo**: no importa que el proceso use 90 MB o 1 MB, la tabla completa siempre ocupa 512 KB.

3. Esquema de dos niveles

Repartir los 15 bits de página en dos niveles iguales

El enunciado pide el mismo número de bits por nivel. Como 15 es impar, el reparto real es $8 + 7$ (el bit sobrante va al nivel superior). *Dato útil*: el resultado final es el mismo con $8+7$ o $7+8$, así que la conclusión no depende de esa elección.

Con reparto $8 + 7$: el **directorio** (nivel 1) tiene $2^8 = 256$ entradas y cada **tabla de nivel 2** tiene $2^7 = 128$ entradas (cada una “cubre” 128 páginas).

directorio 8 bits · 256 entr.	tabla N2 7 bits · 128 entr.	offset 14 bits
----------------------------------	--------------------------------	-------------------

¿Cuántas tablas de nivel 2 necesita un proceso de 90 MB?

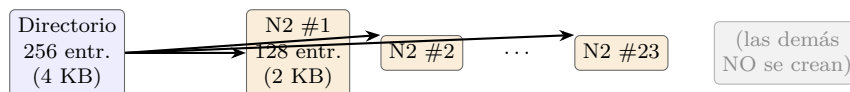
- Páginas que ocupa el proceso: $\frac{90 \text{ MB}}{32 \text{ KB}} = \frac{90 \times 2^{20}}{2^{15}} = 90 \times 2^5 = 90 \times 32 = \mathbf{2880}$ páginas.
- Cada tabla de nivel 2 cubre 128 páginas, entonces se necesitan $\left\lceil \frac{2880}{128} \right\rceil = \lceil 22.5 \rceil = \mathbf{23}$ tablas de nivel 2.

Memoria total en dos niveles = **1 directorio** (siempre completo) + **23 tablas de nivel 2**:

$$\text{directorio} = 256 \times 16 = 4096 \text{ B} = 4 \text{ KB}$$

$$\text{cada tabla N2} = 128 \times 16 = 2048 \text{ B} = 2 \text{ KB}$$

$$\text{Tabla}_2 = 4096 + 23 \times 2048 = 4096 + 47104 = 51200 \text{ B} = \mathbf{50 \text{ KB}}.$$



solo 23 tablas de nivel 2 para cubrir las 2880 páginas usadas

4. Comparación y conclusión

	Un nivel	Dos niveles
Estructura	1 tabla completa	1 directorio + 23 tablas N2
Entradas creadas	32768 (todas)	$256 + 23 \times 128 = 3200$
Cálculo	32768×16	$4096 + 23 \times 2048$
Memoria total	512 KB	50 KB

Conclusión

El esquema de **dos niveles usa mucha menos memoria: 50 KB** frente a **512 KB** del esquema de un nivel: un ahorro de $\approx 90\%$. La razón es que un proceso de 90 MB solo toca 2880 de las 32768 páginas posibles ($\approx 8.8\%$ del espacio lógico), y el esquema de dos niveles **solo crea las tablas de nivel 2 que hacen falta**, en vez de reservar la tabla completa por adelantado.

Observaciones típicas de examen

- **La trampa principal es el direccionamiento por palabra:** 1 GB / 2 B por palabra da 2^{29} palabras (29 bits), no 30. Si cuentas por byte, los bits salen mal.
- El tamaño de la tabla de un nivel **no depende** de cuánto use el proceso; el de dos niveles **sí**. Por eso dos niveles gana cuando el proceso usa una fracción pequeña de su espacio (el caso normal), tal como explica el documento en la sección de paginación multinivel.
- **Redondeos hacia arriba:** las 2880 páginas (90×32) y las 23 tablas ($\lceil 2880/128 \rceil$) deben redondearse hacia arriba; una tabla de nivel 2 parcial igual se crea completa.
- El reparto $8+7$ vs. $7+8$ da el mismo total (50 KB), así que la conclusión es robusta ante esa decisión.